

Exercícios do Nível 1 ao 5

Nível 1 — Primeiros Passos (Variáveis, Tipos e Saída)

Mensagem Personalizada: Crie variáveis para armazenar seu nome, idade e cidade natal. Exiba uma frase formatada usando f-string: "Olá, meu nome é X, tenho Y anos e moro em Z."

Conversor de Idade: Crie uma variável com sua idade em anos e calcule a quantidade aproximada de dias que você já viveu (considere 1 ano = 365 dias). Imprima o resultado.

Tipos de Dados: Crie quatro variáveis com tipos diferentes (str, int, float, bool) e exiba no terminal o valor e o tipo de cada uma usando a função `type()`.

Calculadora de Desconto: Crie uma variável com o preço original de um produto (ex: 150.0) e outra com a porcentagem de desconto (ex: 15). Calcule e exiba o valor do desconto e o preço final.

Troca de Variáveis: Crie duas variáveis `a = 5` e `b = 10`. Faça a troca dos valores entre elas de forma que `a` passe a valer 10 e `b` passe a valer 5, e exiba os novos valores.

Nível 2 — Entrada de Dados e Operadores

Conversor de Temperatura: Peça ao usuário uma temperatura em Celsius (float). Converta para Fahrenheit usando $F = (C \times 1.8) + 32$ e exiba o resultado.

Calculadora de Média: Peça duas notas (float), calcule a média e exiba a média acompanhada de um valor booleano indicando se a média é maior ou igual a 6.0.

Divisão Inteira e Resto: Peça dois números inteiros ao usuário. Exiba o resultado da divisão inteira (`//`) e o resto da divisão (`%`) entre eles.

Calculadora de Operadores Lógicos: Peça a idade do usuário e se ele possui carteira de motorista (digitar sim ou nao). Armazene a resposta da carteira como bool e exiba `True` se ele for maior de idade e tiver carteira, ou `False` caso contrário.

Aumento Salarial: Peça o salário atual de um funcionário e a porcentagem de aumento. Exiba o valor do aumento em reais e o novo salário ajustado.

Nível 3 — Estruturas de Decisão e Repetição

Classificador de Números: Crie um programa que peça um número e classifique-o como positivo, negativo ou zero.

Tabuada Automática: Peça um número ao usuário e use um laço for com `range()` para exibir a tabuada desse número de 1 a 10.

Acumulador com While: Crie um programa usando while que peça números ao usuário e some todos eles. O programa só deve parar quando o usuário digitar 0, exibindo a soma total ao final.

Filtro de Pares: Use for e if para exibir no terminal apenas os números pares no intervalo de 1 a 30.

Validador de Empréstimo: Peça o salário e o valor da parcela de um empréstimo. Se a parcela for menor ou igual a 30% do salário, exiba "Aprovado", caso contrário exiba "Negado".

Nível 4 — Estruturas de Dados (Listas, Tuplas, Dicionários e Conjuntos)

Soma de Elementos de uma Lista: Crie uma lista com 5 números inteiros. Use um laço for para percorrer a lista e exibir a soma total dos elementos.

Filtro de Nomes com Append: Crie uma lista com 5 nomes. Crie uma segunda lista vazia e, usando for e if, adicione nessa segunda lista apenas os nomes que começam com a letra "A".

Cadastro e Atualização de Produto (Dicionário): Crie um dicionário para um produto com as chaves "nome", "preco" e "estoque". Peça ao usuário um novo valor para o estoque e atualize o dicionário.

Remoção de Duplicatas (Conjuntos): Crie uma lista contendo números repetidos (ex: [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]). Converta a lista para um conjunto (set) para remover as duplicatas e exiba o resultado.

Consulta em Tupla: Crie uma tupla com os dias da semana ("Segunda", "Terça", etc.). Peça um número de 1 a 7 ao usuário e exiba o dia da semana correspondente.

Nível 5 — Funções

Função de Saudação: Crie uma função chamada saudar(nome) que recebe um nome como parâmetro e exibe a mensagem "Olá, [nome]! Seja bem-vindo(a)!".

Função de Soma: Crie uma função chamada somar(a, b) que recebe dois números, retorna a soma deles usando return, e exiba o resultado retornado no terminal.

Função Par ou Ímpar: Crie uma função chamada eh_par(numero) que recebe um número inteiro e retorna True se o número for par e False se for ímpar.

Calculadora de Área: Crie uma função chamada calcular_area_retangulo(largura, altura) que retorna a área de um retângulo. Teste a função chamando-a com diferentes valores.

Função com Valor Padrão: Crie uma função chamada potencia(base, expoente=2) que calcula a potência de um número. Se o expoente não for informado na chamada, ela deve elevar o número ao quadrado por padrão.